Cahier de charge : RESCUE-GRID

1. Introduction

1.1 Contexte

Le secteur énergétique au Cameroun est marqué par une instabilité chronique du réseau électrique, caractérisée par des délestages fréquents, des baisses de tension sévères et des surtensions imprévisibles. Ces incidents causent non seulement des dommages matériels importants aux équipements des ménages et des entreprises, mais freinent également le développement économique local. Actuellement, la gestion de ces pannes par l'opérateur historique est largement réactive, faute de données en temps réel provenant directement des points de consommation.

1.2 Présentation du projet

Rescue Grid est une solution technologique innovante de type "Smart Grid" décentralisée. Le projet consiste en la conception d'un boîtier intelligent basé sur l'ESP32, capable de surveiller la qualité de l'énergie électrique au terminal (chez l'abonné). Ce dispositif collecte des données de tension et de fréquence, les horodate avec précision, et les transmet via les réseaux Wi-Fi ou GSM (SIM800L) vers une plateforme de supervision centrale.

1.3 Objectifs globaux

Le projet poursuit trois objectifs majeurs :

- Alerte immédiate : il s'agit ici d'informer l'utilisateur et l'opérateur en temps réel lors d'une anomalie (coupure ou surtension)
- Diagnostic réseau : ici, on identifie par corrélation si une panne est locale (domicile), sectorielle (transformateur) ou globale (au niveau de la centrale ou pendant le transport).
- Optimisation de la maintenance : on veut fournir une cartographie dynamique des pannes pour réduire les délais d'intervention et les coûts logistiques des équipes de réparation,
- Maintenance préventive et prédictive : anticiper les défaillances matérielles (transformateurs, lignes) par l'analyse des signaux faibles (micro-oscillations, dérivés de fréquences), alerter sur les surcharges de lignes avant qu'elles ne provoquent des déclenchements en cascade ou des incendie de câbles.

2. Analyse de l’existant

2.1 Les solutions actuelles

Plusieurs outils s’inscrivent déjà dans la demarche que le projet suit notamment :

2.1.1 Les pilotes industriels

Actuellement, l'opérateur historique déploie des compteurs communicants dont la fonction première est la télé-relève et la gestion de la facturation prépayée. Ces appareils fonctionnent en transmettant des index de consommation via le réseau GSM ou par Courants Porteurs en Ligne (CPL) vers un concentrateur de quartier. Cependant, leur limite principale réside dans leur **opacité technique** : les données de qualité de l'onde (variations de tension, fréquence) sont réservées à l'usage interne de l'opérateur. De plus, ces compteurs ne sont pas conçus pour le diagnostic haute résolution ; ils ne permettent pas de détecter les micro-oscillations qui précèdent une panne de transformateur, laissant l'abonné sans aucune information sur la santé réelle de sa ligne.

2.1.2 Les solutions IoT émergentes

Orange propose une infrastructure IoT (basée sur le réseau mobile) pour aider les entreprises et les particuliers à suivre leur consommation d'énergie, souvent couplée à des kits solaires ou des compteurs intelligents en utilisant le réseau GSM/GPRS pour la remontée de données et présence d'un tableau de bord de suivi. Mais, elle est principalement **orientée "Gestion de l'Énergie" (Efficacité énergétique)**. Elle aide à savoir combien on dépense. **Rescue Grid** est orienté **"Qualité du Réseau" (Diagnostic technique)**. Orange ne détecte pas les micro-oscillations de fréquence ou les problèmes de transport haute tension ; ils surveillent la facture, là où nous surveillons l'infrastructure.

2.1.3 Les dispositifs de protection locale (stabilisateurs et régulateurs)

Pour pallier l'instabilité du réseau, la majorité des ménages et entreprises utilisent des régulateurs de tension ou des onduleurs. Ces équipements fonctionnent de manière électromécanique ou électronique pour corriger les variations de tension en temps réel. La limite majeure de cette solution est son **isolement (caractère muet)**. Bien qu'ils protègent l'appareil final, ils n'offrent aucune remontée d'information. D’autres particuliers utilisent des groupes electrogens et des kits solaires, mais le coût n’est pas à la portée de tous dans le contexte camerounais actuel

2.1.4 Le signalement communautaire et les plateformes digitales

Il existe des initiatives basées sur le "Crowdsourcing" comme les groupes sur les réseaux sociaux ou les sections de réclamation dans les applications mobiles de l'opérateur. Le fonctionnement repose entièrement sur l'intervention humaine. Cette approche présente deux limites critiques : **la subjectivité et la latence**. Un signalement humain est souvent imprécis (impossibilité de distinguer une baisse de tension d'une coupure de phase) et intervient bien trop tard.

2.2 Valeur ajoutée : la solution cible

Les solutions actuelles souffrent d'un manque de précision sur la qualité de l'onde électrique et ne permettent pas d'anticiper les défaillances par l'analyse des signaux faibles. Chacune de ces solutions traite un morceau du problème (la facture, la protection ou l'alerte), mais aucune ne lie les trois.

Rescue Grid intervient là où l'existant s'arrête : il transforme le point de consommation en une **sonde intelligente et autonome** qui parle directement au serveur, sans attendre que l'humain n'agisse ou que le stabilisateur ne grille. Il a été conçu pour combler le vide technologique laissé par les solutions actuelles. Contrairement aux systèmes existants, il ne se contente pas de subir ou de rapporter les pannes ; il agit comme un **système nerveux numérique** pour le réseau électrique.

2.2.1 Anticipation et Détection Automatique des Anomalies

Le cœur de **Rescue Grid** réside dans sa capacité à passer du constat à la prévision. Grâce à des algorithmes de traitement du signal embarqués, le dispositif assure :

- **La détection automatique des incidents :** Le système identifie instantanément la nature de l'anomalie (surtension brutale, chute de tension, ou dérive de fréquence) sans aucune intervention humaine. Il est capable de distinguer une coupure franche d'une simple instabilité passagère.
- **L'analyse des signaux faibles (Anticipation) :** En surveillant les micro-variations de l'onde qui précèdent souvent une panne majeure, le boîtier génère des alertes préventives. Cette anticipation permet à l'utilisateur de protéger ses équipements sensibles et à l'opérateur d'intervenir avant la rupture totale du service.
- **Le filtrage intelligent :** Pour éviter les fausses alertes, le système auto-évalue la pertinence de l'anomalie détectée en la comparant à des seuils de sécurité prédéfinis, garantissant ainsi une fiabilité maximale des données transmises.

2.2.2 Le diagnostic à la source (Edge Computing)

Là où les compteurs et les applications mobiles sont limités, Rescue Grid utilise la puissance de traitement de l'ESP32 pour analyser la forme d'onde en temps réel. Cette capacité permet de "voir" l'invisible : les harmoniques, les dérives de fréquence et les micro-coupures. Le boîtier devient capable de diagnostiquer l'origine exacte d'un dysfonctionnement (centrale, transformateur ou branchement) avant même que l'usager ne s'en aperçoive.

2.2.3 Une résilience adaptée au terrain camerounais

Pour répondre aux limites de connectivité et aux pannes d'énergie qui paralysent les systèmes classiques, Rescue Grid intègre plusieurs innovations majeures :

- **L'autonomie énergétique :** Grâce à sa batterie de secours, le boîtier reste le "dernier témoin" actif lors d'un délestage, capable d'émettre son rapport d'incident alors que tout le quartier est hors tension.

- **La communication hybride :** En cas de saturation du réseau internet (souvent liée aux intempéries), le système bascule intelligemment sur le protocole SMS, garantissant que l'alerte parvienne toujours au centre de contrôle.

2.2.4 La puissance de la corrélation

La force de la solution cible réside dans sa capacité à **cartographier le transport**. En agrégeant les données de plusieurs boîtiers, le système recrée virtuellement l'état des lignes haute et basse tension. Cette vision globale permet de passer d'une maintenance réactive à une **maintenance prédictive**, identifiant les câbles de transport défaillants avant qu'ils ne provoquent un incendie ou une coupure majeure.

3. Analyse des besoins

3.1 Besoins fonctionnels

- **Acquisition et Traitement du Signal :** Le système doit mesurer la tension efficace (RMS) et la fréquence du réseau. Il doit effectuer un échantillonnage haute fréquence pour détecter les anomalies de la forme d'onde (micro-coupures, pics).
- **Détection et Anticipation Automatique :** Le boîtier doit identifier de lui-même si une variation de tension dépasse les seuils de sécurité et prédire une coupure imminente en cas de baisse de tension prolongée ou de dérive de fréquence.
- **Notification en Temps Réel :** En cas d'incident (surtension, sous-tension ou coupure), le système doit alerter l'utilisateur via une notification push (Wi-Fi/GPRS) ou un SMS prioritaire.
- **Autonomie :** En cas de disparition complète du secteur, le dispositif doit basculer sur sa batterie interne pour envoyer un rapport d'incident final incluant l'heure exacte et la nature de la coupure.
- **Cartographie et Corrélation :** Le serveur doit centraliser les données de tous les boîtiers pour déterminer l'étendue de la panne (locale, quartier ou secteur) et l'afficher sur une interface cartographique dynamique.

3.2 Besoins non fonctionnels

- **Résilience (Fiabilité) :** Le système doit être capable de redémarrer automatiquement (Watchdog) en cas de bug logiciel ou de perturbation électromagnétique majeure.
- **Basculement Réseau (Communication) :** Le système doit être capable de commuter entre le Wi-Fi et le GSM (SMS) de manière transparente si l'un des réseaux devient instable ou indisponible.
- **Optimisation des Coûts :** La transmission des données doit être optimisée (protocoles légers type MQTT) pour minimiser la consommation de data mobile, rendant l'abonnement abordable pour l'utilisateur final au Cameroun.

- **Sécurité des Données :** Les données transmises doivent être authentifiées pour éviter qu'un faux boîtier n'envoie de fausses alertes de panne sur la carte de l'opérateur.
- **Robustesse Électrique :** Le circuit d'alimentation du boîtier doit lui-même être protégé contre les surtensions extrêmes (jusqu'à 400V) pour éviter que le capteur ne soit détruit avant d'avoir pu donner l'alerte.
- **Performance de traitement (Edge Computing) :** L'ESP32 doit être capable de traiter un flux important de données brutes issues de l'échantillonnage (plusieurs milliers de points par seconde) sans latence. Le traitement du signal (calcul RMS, FFT, détection de pics) doit s'effectuer en temps réel pour garantir que l'analyse ne soit jamais décalée par rapport à l'état réel du réseau.
- **Scalabilité et Haute Disponibilité du Serveur :** Le serveur central doit être conçu pour gérer la réception et le traitement simultané des données provenant de centaines, voire de milliers de boîtiers. Il doit pouvoir indexer ces informations en base de données et mettre à jour la cartographie en temps réel sans dégradation des performances (temps de réponse < 200ms).
-

3.3 Les utilisateurs et leurs besoins

- **Abonné (Ménage/PME) :** Protéger ses appareils et être informé du temps de rétablissement.
- **Opérateur (Technicien) :** Localiser précisément la panne sur le réseau de transport pour intervenir vite.
- **Administrateur :** Surveiller la santé globale des boîtiers déployés sur le terrain.

3.4 Critères de réussite du projet

Pour valider l'efficacité de la solution **Rescue Grid**, les résultats devront répondre aux indicateurs de performance (KPI) suivants :

- **Réactivité d'alerte (Délai de latence) :** Le système doit être capable de notifier une coupure ou une anomalie majeure en moins de **30 secondes** après sa détection.
- **Précision du diagnostic :** Le taux de distinction correcte entre une panne de secteur (centrale) et une panne de quartier (transformateur) doit être supérieur à **95%** grâce à la corrélation des données.
- **Disponibilité du "Dernier Souffle" :** En cas de coupure totale, le boîtier doit garantir l'envoi réussi de l'alerte via SMS/GSM dans **100% des cas**, même si le réseau Wi-Fi local est hors service.
- **Précision de mesure :** La tension mesurée doit avoir une marge d'erreur inférieure à **2%** par rapport à un multimètre de référence étalonné.
- **Fiabilité énergétique :** Le dispositif doit disposer d'une autonomie réelle sur batterie permettant d'assurer le monitoring pendant au moins **3 heures** sans alimentation secteur.

4. Perimetre du projet

4.1 In-Scope

- **Acquisition de données :** Mesure de la tension, de la fréquence et analyse de la forme d'onde.
- **Intelligence locale :** Diagnostic automatique des types de pannes (surcharge, instabilité, coupure).
- **Infrastructure Cloud :** Stockage des données, moteur de corrélation et interface de supervision (carte des pannes).
- **Alerte utilisateur :** Système de notifications via application mobile et SMS de secours.

4.2 Out-of-Scope

- **Action sur le réseau :** Le système est passif ; il n'a pas pour but de rétablir le courant ou de manipuler les disjoncteurs de l'opérateur (ENEO).
- **Gestion commerciale :** Le projet ne gère pas le paiement des factures d'électricité.
- **Protection physique :** Bien qu'il alerte sur les surtensions, le boîtier n'est pas un parafoudre industriel capable de stopper une décharge de foudre directe(même si cela pourrait être inclut dans les fonctionnalités futures).

5. Analyse des Risques et Stratégies d'Atténuation

- **La vulnérabilité aux surtensions extrêmes :** Dans le contexte électrique camerounais, le risque de destruction du matériel par la foudre ou des retours de phase brutaux est élevé. Pour protéger l'intelligence du système, nous intégrons des protections physiques en amont du circuit, notamment des fusibles rapides et des varistances, afin d'isoler l'ESP32 en cas de choc électrique majeur.
- **L'instabilité chronique des réseaux de communication :** La dépendance au réseau internet (Wi-Fi/GPRS) est un risque critique lors des intempéries. Notre stratégie repose sur une hiérarchie de communication : le système privilégie la data pour le coût, mais bascule automatiquement vers le protocole SMS, beaucoup plus résilient en zone de faible couverture, pour garantir la réception des alertes critiques.
- **La gestion de l'énergie en mode dégradé :** Une panne prolongée peut vider la batterie de secours. Pour pallier cela, nous implémentons un mode de gestion d'énergie intelligent (Deep Sleep) qui réduit la consommation au strict minimum, n'activant les capteurs que pour des prises de mesures périodiques jusqu'au retour du secteur.
- **La fiabilité des données collectées :** Les parasites électromagnétiques sur les lignes peuvent fausser les mesures. Nous utilisons des filtres numériques avancés au sein du processeur pour lisser les données et éliminer les "bruits" insignifiants, évitant ainsi la génération de fausses alertes auprès des utilisateurs.